

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

Futuro da inteligência artificial

Tendências emergentes na inteligência artificial

Aula 2

Código da aula: [DADOS]ANO2C6B2S14A2



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

Exposição



Objetivos da Aula

Introduzir os conceitos e as noções sobre tendências emergentes na inteligência artificial.



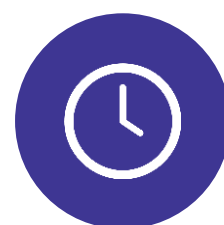
Competências da Unidade (Técnicas e Socioemocionais)

- Adaptar-se a novas tecnologias, técnicas e tendências sem perder o foco, as metas e os objetivos da organização;
- Analisar as situações complexas, avaliar as diferentes perspectivas e prever os usos da inteligência artificial na atualidade.



Recursos Didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de textos, vídeos e imagens;
- Artigos selecionados para leitura;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.



Duração da Aula

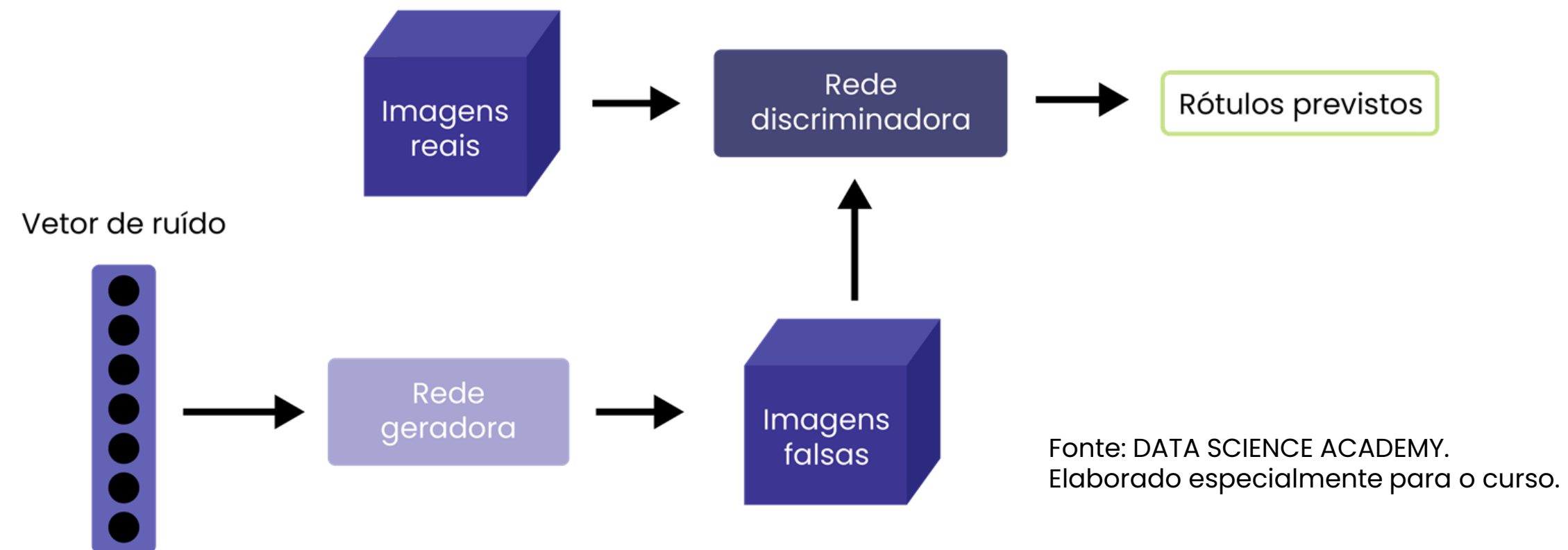
50 minutos

As principais tendências emergentes na inteligência artificial: avanços tecnológicos

A inteligência artificial está passando por uma fase de transformações profundas e aceleradas, impulsionada por avanços tecnológicos significativos.

Nesta era de inovação contínua, várias tendências emergentes estão moldando o futuro da IA, cada uma trazendo novas oportunidades e desafios.

Redes neurais generativas (*generative adversarial networks – GAN*)



As GAN representam um avanço notável no campo da IA.

Elas consistem em **duas redes neurais** que trabalham em **conjunto** de maneira adversária para **gerar novos dados** realistas. As duas redes são treinadas simultaneamente em um processo combinado. O gerador aprende a **produzir dados** cada vez mais convincentes, e o discriminador aprende a **distinguir** melhor entre dados reais e gerados.

Exposição

Redes neurais generativas (*generative adversarial networks* – GAN)



© Getty Images

Essa tecnologia tem uma ampla gama de aplicações, desde a criação de **arte digital** até o desenvolvimento de modelos **realistas** para treinamento de IA. Um exemplo fascinante é a geração de rostos humanos realísticos que não existem no mundo real, mostrando o potencial das GAN em criar conteúdo novo e inovador.



Saiba mais

Acesse o link abaixo e saiba mais sobre o funcionamento de uma GAN. DATA SCIENCE ACADEMY. *Deep Learning Book* – Capítulo 54: Introdução às Redes Adversárias Generativas (GAN – Generative Adversarial Networks). Disponível em: <https://www.deeplearningbook.com.br/introducao-as-redes-adversarias-generativas-gans-generative-adversarial-networks/>

Redes neurais generativas (*generative adversarial networks* – GAN) – Exemplos

Criação de artefatos visuais:

As GAN são usadas para criar **imagens artísticas** e **visuais realísticas**, incluindo **pinturas** e **retratos** que parecem ser feitos por humanos. Essa aplicação demonstra como a IA pode ser criativa, abrindo novas fronteiras na arte digital e no design gráfico.

A capacidade das GAN de gerar dados realistas traz **desafios éticos**, como a criação de **deepfakes** ou a utilização em **desinformação**.



Criação de artefatos visuais

Assista ao vídeo e veja um exemplo de uma GAN aplicada à imagem.



© Getty Images

Exposição



GCARDINAL. *Drag Your GAN: Interactive Point-based Manipulation on the Generative Image Manifold*. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=INegFfDGvfc>. Acesso em: 20 mar. 2024.

Redes neurais generativas (*generative adversarial networks* – GAN) – Exemplos



Desenvolvimento de jogos e simulações

As GAN geram ambientes e personagens realistas para jogos e simulações, melhorando a imersão e a experiência do usuário.

Elas permitem a criação de cenários mais ricos e detalhados, elevando o padrão de realismo em jogos e simulações.

Exposição

Redes neurais generativas (*generative adversarial networks* – GAN) – Exemplos

Pesquisa e desenvolvimento de fármacos

Utilização de GAN para modelar estruturas moleculares, auxiliando na descoberta e no desenvolvimento de novos medicamentos.

Acelera o processo de descoberta de fármacos, potencialmente salvando vidas ao reduzir o tempo de desenvolvimento de novos tratamentos.



Saiba mais

Acesse o link abaixo para ver exemplo de aplicação de GAN em Farmácia:
PFARMA. *NVIDIA quer acelerar Pesquisa e Desenvolvimento de medicamentos com inteligência artificial*, 2023. Disponível em: <https://pfarma.com.br/blog/8461-nvidia-inteligencia-artificial-pesquisa-desenvolvimento-medicamentos.html>. Acesso em: 20 mar. 2024.

Computação quântica e IA

A **intersecção entre computação quântica e IA** é uma área emergente com um potencial extraordinário. A computação quântica, com sua capacidade de realizar **cálculos complexos** a uma **velocidade incrível**, tem o potencial de **revolucionar** a maneira como os **algoritmos de aprendizado de máquina operam**.

Isso pode levar a **avanços significativos** em campos como descoberta de novos medicamentos, em que a **análise de grandes conjuntos de dados é essencial**. Ademais, a computação quântica pode potencialmente resolver problemas de IA que são atualmente intratáveis em tempo razoável por computadores clássicos, como certos tipos de problemas de otimização.

Computação quântica e IA – Exemplos

Otimização de algoritmos de machine learning

Utiliza o poder de processamento da computação quântica para executar e otimizar algoritmos de aprendizado de máquina de forma mais eficiente.

Pode levar a avanços significativos em campos complexos, como a bioinformática e análises financeiras.

Computação quântica e IA – Exemplos

Resolução de problemas complexos

Emprega computadores quânticos para resolver problemas que são intratáveis para computadores convencionais, como simulações de sistemas físicos complexos.

Abre caminho para avanços científicos em áreas como física, química e ciências dos materiais.

Computação quântica e IA – Exemplos

Segurança de dados e criptografia

Explora o uso da computação quântica para desenvolver novos métodos de criptografia e segurança de dados.

Pode revolucionar a segurança cibernética, tornando os dados mais seguros contra ameaças futuras.

Exposição

IA e Internet das Coisas (IoT)



© Getty Images

A **combinação de IA com IoT** está transformando objetos cotidianos em **sistemas inteligentes**.

Com a capacidade de **coletar, analisar e agir** sobre dados, esses sistemas estão tornando as cidades mais inteligentes, as casas mais eficientes e as indústrias mais automatizadas.

Por exemplo: em casas inteligentes, dispositivos IoT equipados com IA podem aprender os **padrões e as preferências dos moradores**, ajustando automaticamente a iluminação, a temperatura e até a segurança.

IA e Internet das Coisas (IoT) – Exemplos

⇒ **Monitoramento de saúde remoto**

Dispositivos IoT com IA coletam e analisam dados de saúde do usuário, oferecendo monitoramento e insights em tempo real. Melhora a gestão da saúde pessoal e pode alertar sobre possíveis problemas de saúde antes que eles se tornem graves.

⇒ **Agricultura inteligente**

Utiliza sensores IoT e IA para monitorar condições de cultivo, otimizando a irrigação, a fertilização e a detecção de pragas. Aumenta a eficiência agrícola, reduzindo o desperdício de recursos e melhorando os rendimentos das colheitas.

Ética em sistemas autônomos



© Getty Images

À medida que os sistemas autônomos se tornam mais prevalentes, surge uma crescente preocupação ética.

O uso de veículos autônomos, por exemplo, levanta questões sobre responsabilidade e tomada de decisão moral em situações de risco.

A ética em sistemas autônomos está se tornando um campo crucial, exigindo uma reflexão profunda sobre como essas tecnologias são projetadas e implementadas.

Aprimoramento da interpretabilidade da IA

A **interpretabilidade da IA** é essencial para sua aceitação e confiança por parte dos usuários. Interpretabilidade, no contexto da IA, refere-se à **capacidade de compreender e explicar como os modelos de IA tomam decisões**.

Um **sistema de IA interpretável** é aquele cujas **operações internas** podem ser **acompanhadas e compreendidas tanto pelos criadores do sistema quanto pelos usuários finais**.

Ao tornar os sistemas de IA mais compreensíveis, é possível garantir maior **transparência e responsabilidade**. Isso é especialmente importante em áreas como a Medicina e a Justiça, em que as decisões baseadas em IA podem ter consequências significativas.

Conclusões

À medida que essas tendências emergentes continuam a evoluir, elas estão não apenas moldando o campo da IA, mas também redefinindo as possibilidades em várias indústrias e aspectos da vida cotidiana.

Enquanto exploramos essas novas tecnologias, é imperativo manter uma consideração cuidadosa sobre os aspectos éticos e sociais, assegurando que os avanços na IA beneficiem a sociedade de forma equitativa e responsável.

A era atual da IA não é apenas uma época de inovação tecnológica, mas também um momento de reflexão crítica sobre o impacto e o futuro da coexistência humano-máquina.



Vamos
fazer uma
atividade

Estudo de caso: a ética e o uso de GAN na criação de imagens e vídeos falsos para manipulação eleitoral

Imagine um cenário em que uma equipe de campanha política utiliza redes neurais generativas (GAN) para criar imagens e vídeos falsos, também conhecidos como *deepfakes*.

Esses *deepfakes* são projetados para parecerem autênticos e mostram candidatos políticos adversários em situações comprometedoras ou fazendo declarações controversas que nunca aconteceram de fato.

Esses materiais são distribuídos nas redes sociais semanas antes de uma eleição importante, com o objetivo de manipular a opinião pública e influenciar o resultado da eleição.



Vamos
fazer uma
atividade

Tema: A ética e o uso de GAN – Estudo de caso

Responda às questões em grupo
e envie as respostas pelo AVA.

 20 minutos

 Em grupo

- 1 Questão ética**
Qual é o impacto ético do uso de GAN para criar *deepfakes* em contextos políticos? Discuta como isso afeta a integridade das informações e a confiança do público no processo eleitoral.
- 2 Responsabilidade legal e regulamentação**
Como as leis existentes podem ser aplicadas para controlar ou prevenir o uso indevido de *deepfakes* em campanhas políticas? Existe a necessidade de novas legislações específicas para lidar com essa questão?
- 3 Medidas de prevenção e conscientização**
Quais medidas podem ser tomadas por plataformas de mídia social, organizações de notícias e o público em geral para identificar e combater a propagação de *deepfakes*?



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Hoje desenvolvemos:

- 1** Compreensão das possibilidades de uso e objetivos de aplicação das redes neurais generativas (GAN) na inteligência artificial.
- 2** Entendimento sobre: aplicações da combinação entre inteligência artificial (IA) e computação quântica; interação entre IA e Internet das Coisas (IoT); benefícios de uso e os principais desafios percebidos.
- 3** Compreensão sobre o cenário atual da inteligência artificial e as tendências emergentes, trazendo novas oportunidades e desafios.

Saiba mais

Muitos especialistas afirmam que a IA é a próxima fronteira da tecnologia, com potencial para transformar todas as áreas da sociedade. Mas o motivo de tanta atenção é um tipo específico de IA, a IA generativa. Acesse o link abaixo e saiba mais:

SPADINI, A. S. *O que é IA Generativa?* A importância e o uso das inteligências artificiais como ChatGPT, MidJourney e outras. Disponível em:

<https://www.alura.com.br/artigos/inteligencia-artificial-ia-generativa-chatgpt-gpt-midjourney>.

Acesso em: 20 mar. 2024.

Referências da aula

DATA SCIENCE ACADEMY. *Deep Learning Book – Capítulo 54: Introdução às Redes Adversárias Generativas (GANs – Generative Adversarial Networks)*. Disponível em: <https://www.deeplearningbook.com.br/introducao-as-redes-adversarias-generativas-gans-generative-adversarial-networks/>. Acesso em: 20 mar. 2024.

FERREIRA, M. B. *Inteligência artificial no horizonte da filosofia da tecnologia: técnica, ética e direito na era cibernética*. São Paulo: Dialética, 2023.

FUTURE COM DIGITAL. *IoT na medicina: a internet das coisas na saúde*, 2023. Disponível em: <https://digital.futurecom.com.br/transformacao-digital/iot-na-medicina-internet-das-coisas-na-sa%C3%BAdade>. Acesso em: 20 mar. 2024.

GCARDINAL. *Drag Your GAN: Interactive Point-based Manipulation on the Generative Image Manifold*. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=INEgFfDGvfc>. Acesso em: 20 mar. 2024.

MANENTI, D. Z. *A inteligência artificial e o ethos filosófico: uma reflexão sobre os princípios ético filosóficos na pós-cibernética aplicados à inteligência natural e artificial*. Publicação independente, 2019.

PFARMA. *NVIDIA quer acelerar Pesquisa e Desenvolvimento de medicamentos com inteligência artificial*, 2023. Disponível em: <https://pfarma.com.br/blog/8461-nvidia-inteligencia-artificial-pesquisa-desenvolvimento-medicamentos.html>. Acesso em: 20 mar. 2024.

SILVA, I. N.; SPATTI, D. H.; FLAUZINO, R. A. *Redes neurais artificiais para engenharia e ciências aplicadas: fundamentos teóricos e aspectos práticos*. São Paulo: Artliber, 2016.

SOKOLOVA, L. O que saber sobre agricultura inteligente usando IoT, 2021. *Forbes Agro*. Disponível em: <https://forbes.com.br/forbesagro/2021/09/o-que-saber-sobre-agricultura-inteligente-usando-iot/>. Acesso em: 20 mar. 2024.

SOUZA, J. Com computação quântica, inteligência artificial deve dar salto gigantesco, dizem especialistas, 2023. *Época Negócios*. Disponível em: <https://epocanegocios.globo.com/tecnologia/noticia/2023/04/com-computacao-quantica-inteligencia-artificial-deve-dar-salto-gigantesco-dizem-especialistas.ghtml>. Acesso em: 20 mar. 2024.

Identidade visual: Imagens © Getty Images

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**